

Zákony zachování!

- máme Maxwellovy rovnice

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Zákon zachování náboje

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} + \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \frac{1}{\mu_0} \vec{H}}_{\equiv 0} - \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{přímý důsledek Maxwellových}$$

Zákon zachování energie

Energie dodaná do EM pole (výkon):

$$= -w = -\vec{j} \cdot \vec{E} = -(\vec{\nabla} \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \vec{E}$$

$$/ \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) = 0 /$$

$$= -(\underbrace{\vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E})}_{\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H})} - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H})) + \underbrace{(\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t})}_{\text{v látkovém prostředí!}}$$

$$= \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{\mu} B^2 \right)$$

$$-w = \vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \frac{\partial}{\partial t} u$$

↓ v integrálním tvaru pomocí

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \underbrace{\frac{j^2}{\sigma}}_{\text{Jouleovo teplo}} - \underbrace{\vec{j} \cdot \vec{E}^*}_{\text{elektromagnetické síly}}$$

$$\underbrace{\int_V \vec{j} \cdot \vec{E}^* dV}_{\text{výkon dodaný do objemu vstříkacími síly}} = \underbrace{\int_V \frac{j^2}{\sigma} dV}_{\text{Jouleovo teplo}} + \underbrace{\int_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{S}}_{\text{výtok energie plochou}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_V u dV}_{\text{Poyntingova úcta energie spotřebované na změnu EMF}}$$

Zákon zachování hybnosti EMF

- lze odvodit analogicky použitím Maxwellových rovnic za použití

časová změna hybnosti je síla $\leftarrow 2.NZ$

→ hustota hybnosti dodaná do EMF je $-f_L$

$$-f_L = -(\rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B})$$

∴

$$= \frac{\partial}{\partial t} (\vec{D} \times \vec{B}) - \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} \vec{D} + \vec{B} \vec{H} - \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}) \vec{1} \right)$$

$$\vec{g} = \vec{D} \times \vec{B} \quad \dots \text{hustota hybnosti}$$

$$T_{ij} = - \left[D_i E_j + B_i H_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} (E_k D_k + H_k B_k) \right]$$

... tenzor toku hustoty hybnosti

$$-f_L = \frac{\partial \vec{g}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{T}$$

Čtyřrozměrnost

→ lze v jedné větě

$$T_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} u & c\vec{g} \\ \frac{1}{c}\vec{S} & \vec{T} \end{bmatrix} \quad c\vec{g} = \frac{1}{c}\vec{S}$$

tenzor energie a hybnosti

$$\Phi^\nu = \left(\frac{w}{c}, \vec{f}_L \right)$$

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \Phi^\nu = J^\mu F_{\mu}{}^\nu$$